

Zadanie 17. Zakupy żurawiny na wagę

Olga kupiła 0,4 kg żurawiny, której 1 kg kosztuje 19,50 zł. Ile zapłaciła za zakupy?

⚡ Sposób 1: Sprytny podział wagi (w pamięci)

0,4 kg to prawie pół kilo (0,5 kg) minus 100 g (0,1 kg):

- **Pół kilo (0,5 kg):** $19,50 \text{ zł} : 2 = 9,75 \text{ zł}$
- **100 g (0,1 kg):** $19,50 \text{ zł} : 10 = 1,95 \text{ zł}$
- Odejmujemy: $9,75 \text{ zł} - 1,95 \text{ zł} = 7,80 \text{ zł}$.

🔍 Sposób 2: Mnożenie dziesiętne

Mnożymy masę przez cenę:

$$19,50 \times 0,4$$

1. Mnożymy bez przecinków: $195 \times 4 = 780$.
2. Mamy 2 miejsca po przecinku (jedno w 19,5 i jedno w 0,4).
3. Odcinamy od prawej 2 miejsca: **7,80 zł**.

🚩 **Pułapka:** Zgubienie przecinka. Szacuj w głowie: 0,4 kg to mniej niż pół kilo, więc cena musi być mniejsza niż 10 zł!

Odpowiedź: Olga zapłaciła za zakupy 7,80 zł.

Zadanie 18. Ułamek czasu trwania lekcji

Przez $\frac{1}{5}$ lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe. Ile to minut?

⚡ Sposób 1: Dzielenie przez mianownik (3 sekundy)

Lekcja trwa **45 minut**.

Mianownik 5 mówi, że dzielimy lekcję na 5 równych części:

$$45 \text{ minut} : 5 = 9 \text{ minut.}$$

🔍 Sposób 2: Mnożenie ułamka przez liczbę

Obliczamy ułamek z liczby:

$$\frac{1}{5} \times 45 = \frac{45}{5} = 9 \text{ minut.}$$

🚩 **Pułapka:** Pamiętaj, że w zadaniu nie podają długości lekcji – w polskiej szkole lekcja trwa zawsze 45 minut.

Odpowiedź: Uczniowie rozwiązywali zadania przez 9 minut.

Zadanie 19. Czas trwania podróży pociągiem

Pociąg wyruszył o 8³², przyjechał o 11¹³. Ile trwała jazda, jeśli odliczymy 15 minut postoju? (A. 2 h 26 min, B. 2,81 h, C. 2,66 h, D. 2 h 41 min)

⚡ Sposób 1: Oś czasu „do pełnych godzin”

1. Od 8³² do 9⁰⁰ → **28 minut** (60 – 32).

2. Od 9⁰⁰ do 11⁰⁰ → **2 godziny**.

3. Od 11⁰⁰ do 11¹³ → **13 minut**.

• Cała podróż = 2 h 41 min.

• Odejmujemy postój: $2 \text{ h } 41 \text{ min} - 15 \text{ min} = 2 \text{ h } 26 \text{ min.}$

🔍 Sposób 2: Odjęcie postoju na starcie

Odejmujemy postój od godziny przyjazdu:

$$11^{13} - 15 \text{ min} = 10^{58}.$$

Teraz liczymy czas od 8³² do 10⁵⁸:

• Od 8³² do 10³² → 2 godziny.

• Od 10³² do 10⁵⁸ → $58 - 32 = 26$ minut.

Razem: **2 h 26 min.**

🚩 **Pułapka:** Odpowiedź D (2 h 41 min) to pułapka bez odliczenia postoju! Z kolei 26 minut to NIE jest 0,26 godziny.

Odpowiedź: Poprawna jest odpowiedź A (2 h 26 min).

Zadanie 20. Koszt paliwa na trasie Białystok – Lublin (310 km)

Zużycie: 6 l na 100 km. Cena litra: 7,60 zł. Trasa z mapki: 310 km. Oblicz średni koszt paliwa.

⚡ Sposób 1: Liczba litrów na całą trasę

- Trasa 310 km to **3,1** setek kilometrów ($310 : 100$).
- Ile litrów spalimy: $3,1 \times 6 \text{ l} = \mathbf{18,6 \text{ litra}}$.
- Koszt paliwa: $18,6 \times 7,60 \text{ zł} = \mathbf{141,36 \text{ zł}}$.

📐 Sposób 2: Podział trasy (300 km + 10 km)

- Na 100 km: $6 \times 7,60 \text{ zł} = 45,60 \text{ zł}$.
- Na 300 km: $3 \times 45,60 \text{ zł} = \mathbf{136,80 \text{ zł}}$.
- Na 10 km ($\frac{1}{10}$ ze 100 km): $45,60 \text{ zł} : 10 = \mathbf{4,56 \text{ zł}}$.
- Razem: $136,80 \text{ zł} + 4,56 \text{ zł} = \mathbf{141,36 \text{ zł}}$.

🔴 **Błąd z kartki:** W notatkach dodano 0,76 zł zamiast 4,56 zł (wynik 137,56 zł). 0,76 zł to koszt 1 litra na 100 km, a na 10 km auto spala 0,6 litra ($0,6 \times 7,60 \text{ zł} = 4,56 \text{ zł}$).

Odpowiedź: Średni koszt paliwa wynosi 141,36 zł.

Zadanie 21. Cena 1 kg mieszanki cukierków

Pani Małgosia zmieszała 3,5 kg cukierków czekoladowych (40,50 zł/kg) oraz 2 kg kukulek (27,85 zł/kg). Jaka jest cena 1 kg mieszanki?

⚡ Sposób 1: Schemat mieszanki (Łączny koszt : łączna waga)

- Łączna waga: $3,5 \text{ kg} + 2 \text{ kg} = \mathbf{5,5 \text{ kg}}$.
- Czekoladowe: $3,5 \times 40,50 \text{ zł} = \mathbf{141,75 \text{ zł}}$.
- Kukulki: $2 \times 27,85 \text{ zł} = \mathbf{55,70 \text{ zł}}$.
- Całkowity koszt: $141,75 \text{ zł} + 55,70 \text{ zł} = \mathbf{197,45 \text{ zł}}$.
- Cena 1 kg: $197,45 \text{ zł} : 5,5 \text{ kg} = \mathbf{35,90 \text{ zł}}$.

📐 Sposób 2: Szacowanie logiczne

Zwykła średnia arytmetyczna cen wynosi $(40,50 + 27,85) : 2 = 34,18 \text{ zł}$.
Ale cukierków czekoladowych jest więcej (3,5 kg z 5,5 kg), dlatego cena mieszanki MUSI być wyższa niż 34,18 zł i bliższa 40,50 zł.
Wynik **35,90 zł** idealnie to potwierdza!

🔴 **Pułapka:** Nigdy nie dodawaj samych cen za 1 kg i nie dziel przez 2! Trzeba policzyć cały rachunek i podzielić przez wszystkie kilogramy.

Odpowiedź: Cena 1 kg mieszanki wynosi 35,90 zł.

Zadanie 22. Tort urodzinowy i spóźniony wujek

Tort ważył 1,6 kg. Goście zjedli $\frac{7}{8}$ tortu. Wujek dostał $\frac{1}{2}$ pozostałej części tortu. Ile ważył kawałek wujka?

⚡ Sposób 1: Zamiana na gramy (Najłatwiejszy!)

Zamieniamy 1,6 kg na gramy: **1600 g**.

- Goście zjedli $\frac{7}{8}$, więc została $\frac{1}{8}$ tortu:
 $1600 \text{ g} : 8 = \mathbf{200 \text{ g}}$ (tyle zostało po gościach).
- Wujek dostał połowę ($\frac{1}{2}$) z tego co zostało:
 $200 \text{ g} : 2 = \mathbf{100 \text{ g} (0,1 \text{ kg})}$.

📐 Sposób 2: Na ułamkach zwykłych

- Ułamek reszty po gościach: $1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$.
- Ułamek wujka z całego tortu:
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$ całego tortu.
- Waga wujka: $\frac{1}{16} \times 1,6 \text{ kg} = \mathbf{0,1 \text{ kg} = 100 \text{ g}}$.

🔴 **Błąd z kartki:** Nie odejmuj ułamka od wagi ($1,6 - 7/8$)! $\frac{7}{8}$ to część, a nie liczba kilogramów. Zamiana na gramy od razu likwiduje ten problem.

Odpowiedź: Kawałek tortu wujka ważył 100 g (czyli 0,1 kg).

Zadanie 23. Zakupy Kamila (koszulka i torba)

Kamil miał 300 zł. Na koszulkę wydał $\frac{1}{5}$ tej kwoty. Za torbę zapłacił $\frac{3}{5}$ kwoty, która została mu po koszulce. Ile mu zostało?

⚡ Sposób 1: Krok po kroku w złotówkach

- Koszulka:** $300 \text{ zł} : 5 = 60 \text{ zł}$.
- Zostało po koszulce:** $300 - 60 = 240 \text{ zł}$.
- Torba ($\frac{3}{5}$ z 240 zł):**
 $240 : 5 = 48 \text{ zł}$, a $3 \times 48 \text{ zł} = 144 \text{ zł}$.
- Zostało na koniec:** $240 \text{ zł} - 144 \text{ zł} = 96 \text{ zł}$.

📐 Sposób 2: Na ułamkach reszty

- Po koszulce zostało mu $\frac{4}{5}$ kwoty:
 $\frac{4}{5} \times 300 \text{ zł} = 240 \text{ zł}$.
- Skoro wydał $\frac{3}{5}$ tej reszty, to zostało mu $\frac{2}{5}$ z niej:
 $\frac{2}{5} \times 240 \text{ zł} = 2 \times 48 \text{ zł} = 96 \text{ zł}$.

🚫 **Pułapka:** Zwróć uwagę na słowa „kwoty, która została mu po zakupie koszulki”! Torba nie kosztowała $\frac{3}{5}$ z 300 zł, tylko z 240 zł!

Odpowiedź: Kamilowi zostało po zakupach 96 zł.

Zadanie 24. Podział tabliczki czekolady

Brat ma dostać $\frac{1}{2}$, siostra $\frac{5}{12}$, a Paweł $\frac{1}{6}$ tabliczki. Czy taki podział jest możliwy?

⚡ Sposób 1: Sprowadzenie do wspólnego mianownika

Wspólny mianownik dla 2, 12 i 6 to 12:

- Brat: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$
 - Siostra: $\frac{5}{12}$
 - Paweł: $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$
- Suma części: $\frac{6}{12} + \frac{5}{12} + \frac{2}{12} = \frac{13}{12} = 1 \frac{1}{12} > 1$.
Suma przekracza 1 całość!

📐 Sposób 2: Model 12 kostek czekolady

Czekolada ma 12 kostek:

- Brat (połowa): 6 kostek.
- Siostra ($\frac{5}{12}$): 5 kostek.
- Paweł ($\frac{1}{6}$): $12 : 6 = 2$ kostki.

Razem: $6 + 5 + 2 = 13$ kostek.

Cała tabliczka ma tylko 12 kostek, więc brakuje 1 kostki!

Odpowiedź: Taki podział NIE JEST MOŻLIWY, ponieważ suma ułamków wynosi $1 \frac{1}{12}$ (przekracza 1 całą tabliczkę).

Zadanie 25. Cięcie taśmy o długości 15 m

Taśmę 15 m tniemy na kawałki 1,5 m i 25 cm. Krótszych kawałków ma być 12. Ile otrzymamy dłuższych kawałków?

⚡ Sposób 1: W metrach

$25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$ ($\frac{1}{4}$ metra).

- 12 krótkich kawałków: $12 \times 0,25 \text{ m} = 3 \text{ m}$ (bo 4 kawałki to 1 m, a $12 : 4 = 3$ m).
- Zostaje na dłuższe: $15 \text{ m} - 3 \text{ m} = 12 \text{ m}$.
- Liczba dłuższych kawałków: $12 \text{ m} : 1,5 \text{ m} = 120 : 15 = 8$ kawałków.

📐 Sposób 2: W centymetrach (Zero przecinków!)

- Taśma: $15 \text{ m} = 1500 \text{ cm}$.
- Krótsze kawałki (12 sztuk po 25 cm): $12 \times 25 \text{ cm} = 300 \text{ cm}$.
- Zostaje: $1500 - 300 = 1200 \text{ cm}$.
- Dłuższy kawałek ma 1,5 m = 150 cm.
- Liczba dłuższych: $1200 : 150 = 8$ kawałków.

🚫 **Pułapka:** Mieszanie jednostek (metrów z centymetrami). Zawsze zamień wszystko na jedną jednostkę!

Odpowiedź: Otrzymamy 8 dłuższych kawałków.